

Estudio de Circuitos de Corriente Continua

Pozzi Gerardo Adrián

gerardo_pozzi@hotmail.com

Laboratorio 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

8 de junio de 2026

Resumen

En este trabajo se caracterizó la respuesta estacionaria de componentes óhmicos y no lineales en circuitos de corriente continua utilizando una interfaz de adquisición basada en Arduino UNO. Mediante el ensayo de un resistor de carbón se validó la ley de Ohm, determinándose una resistencia de $R = (219,4 \pm 0,7) \Omega$, valor consistente con la caracterización directa por ohmímetro de $(214 \pm 4) \Omega$. El estudio del elemento no lineal (diodo rectificador 1N4001) a una temperatura ambiente de 18°C ratificó el comportamiento exponencial del modelo de Shockley en el régimen logarítmico, resolviendo una corriente de saturación $I_0 = (40 \pm 3) \text{ nA}$ y una tensión térmica efectiva $V_T = (55,1 \pm 0,4) \text{ mV}$. El análisis comparativo con las curvas del fabricante evidenció un corrimiento por efectos térmicos y desviaciones asintóticas para corrientes superiores a 1 A atribuibles a resistencias parásitas. Asimismo, se determinó el equivalente de Thévenin de un circuito de múltiples mallas, obteniéndose $V_{th} = (3,31 \pm 0,03) \text{ V}$ y $R_{th} = (1070 \pm 20) \Omega$. Finalmente, el estudio de transferencia de carga sobre una resistencia variable demostró el teorema de máxima potencia, localizando el máximo acoplamiento en $R_c = (1046 \pm 3) \Omega$. Los parámetros experimentales hallados presentaron alta concordancia con las predicciones numéricas resueltas por diferencias finitas en LTSpice.

1. Objetivo del trabajo

En el siguiente informe se estudiará la curva V vs. I para un elemento lineal utilizando una resistencia de carbón y comparando los resultados con la ley de Ohm. Luego, se realizará el mismo estudio para un elemento no lineal para el cual se utilizará un diodo rectificador. Se realizarán los análisis comparativos con el modelo propuesto apoyados en simulaciones. Posteriormente, se hará el estudio del teorema de Thévenin determinando el equivalente de Thévenin para un circuito propuesto. Se estudiará la potencia transferida a una resistencia de carga y se realizará el análisis comparativo con el modelo teórico y las simulaciones.

2. Descripción del experimento

2.1. Estudio de curvas V vs. I para elementos lineales

En el estudio de la curva V vs. I de un elemento lineal se utilizó una placa Arduino UNO como fuente de alimentación del circuito de 5 V de corriente continua y para la medición de la caída de tensión en la resistencia R , una resistencia de carbón de $220\ \Omega$ nominal como elemento lineal, un potenciómetro de $10\ \text{k}\Omega$ de 25 vueltas como divisor resistivo, un multímetro modelo DT-830B en la función de amperímetro y un protoboard sobre el que se montó el circuito eléctrico a estudiar.

El esquema de la Figura 1 representa el montaje experimental, donde R_1 es la resistencia fija del extremo izquierdo del potenciómetro que va a tierra, R_2 la resistencia fija del extremo derecho que está conectada a 5 V, luego el multímetro utilizado en la función de amperímetro A , y R la resistencia de $220\ \Omega$ para limitar la corriente máxima que se le pide a Arduino. Las mediciones de la corriente que circula en el elemento lineal R se realizaron con el amperímetro en una escala de 20 mA, variando lentamente la resistencia del circuito mediante la rotación mecánica de la perilla del potenciómetro con un destornillador.

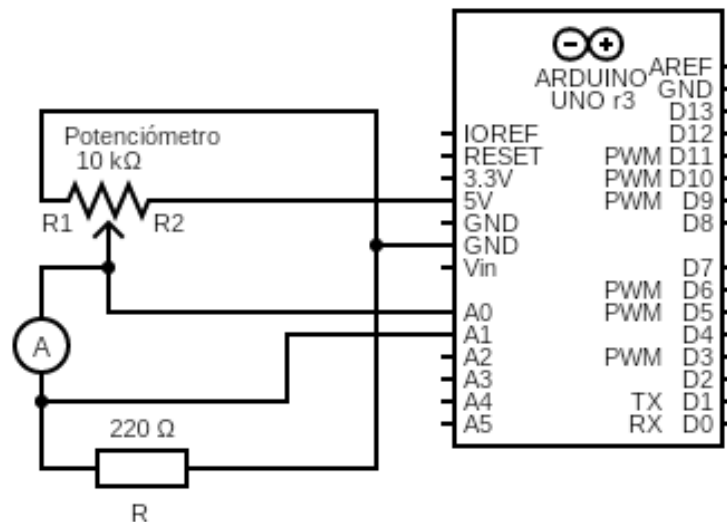


Figura 1: Esquema experimental del montaje realizado para la determinación de la resistencia mediante el análisis de curvas V vs. I en elementos lineales.

Los valores de corriente que se obtuvieron en cada giro del potenciómetro se cargaron manualmente en el monitor del programa de Arduino, el cual determinó los valores de tensión correspondientes a esas corrientes. Una vez realizada la recolección de datos de las 25 vueltas del potenciómetro, se copiaron en un archivo .txt y se analizaron con un script de Python, con el cual se realizó el gráfico de la tensión en función de la corriente y su correspondiente ajuste lineal, que responde a la ley de Ohm [1]:

$$V = IR \quad (1)$$

2.2. Estudio de curvas I vs. V para elementos no lineales

En el estudio de la curva I vs. V de un elemento no lineal se empleó una placa Arduino UNO como fuente de alimentación del circuito de 5 V de corriente continua y para la medición de la caída de tensión y corriente sobre el elemento no lineal. También se utilizó un diodo rectificador 1N4001, un potenciómetro de 25 vueltas como divisor resistivo, una resistencia de $220\ \Omega$ y un protoboard sobre el cual se montó el circuito a estudiar.

El esquema (Figura 2) representa el montaje experimental, donde uno de los terminales fijos del potenciómetro de $10\ \text{k}\Omega$ se conectó a la fuente de 5 V de Arduino y el otro se conectó a tierra, la resistencia R de $220\ \Omega$ se conectó a la terminal variable del potenciómetro que a su vez se conectó a la terminal A0 de Arduino, el diodo rectificador D_1 se conectó en serie con la resistencia R y a su vez a la terminal A1 de Arduino, cerrando el circuito conectado a tierra.

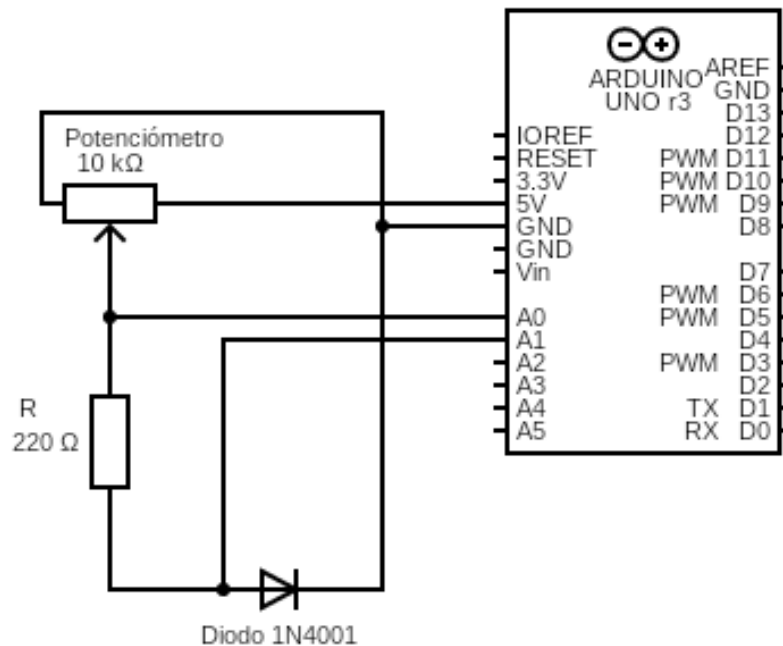


Figura 2: Esquema del montaje experimental realizado para el estudio de la curva I vs. V para un elemento no lineal.

Las mediciones de los voltajes en A1 y A0 fueron realizadas automáticamente por el programa de Arduino cada un segundo. Se varió lentamente la resistencia del circuito rotando la perilla del potenciómetro con un destornillador. Se consultó la temperatura ambiente para la zona donde se realizó el experimento registrando una temperatura¹ de $18\ ^\circ\text{C}$.

¹Datos de temperatura obtenidos de la página web oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

Nuevamente, una vez realizada la recolección de datos de las 25 vueltas del potenciómetro, se copiaron en un archivo .txt y se analizaron con un script de Python, el cual realizó el gráfico de la corriente en función de la caída de tensión en el diodo, el gráfico de la curva I vs. V en escala logarítmica y la curva de I vs. V con el ajuste correspondiente a la ecuación del diodo de Shockley [2], donde I_0 es la corriente de saturación, η es un coeficiente que depende del material ($\eta = 1$ para germanio, $\eta \approx 2$ para silicio), y V_T es la tensión térmica, que depende del material y de la temperatura:

$$I = I_0 \left(e^{V/(\eta V_T)} - 1 \right) \quad (2)$$

2.3. Estudio de circuito equivalente de Thévenin

En el estudio del circuito equivalente de Thévenin se utilizó una placa Arduino UNO como fuente de alimentación y se usaron una resistencia de carbón de 220Ω , dos resistencias de $1,2 \text{ k}\Omega$ y una resistencia de $4,7 \text{ k}\Omega$. Se utilizó un multímetro DT-830B en la función amperímetro y voltímetro. También se utilizó un protoboard sobre el que se montó el circuito eléctrico a estudiar. Para llevar a cabo este estudio se realizó el siguiente montaje experimental.

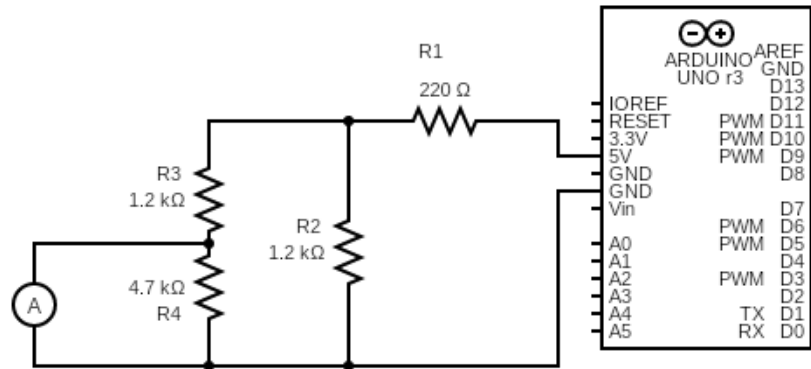


Figura 3: Esquema del montaje experimental realizado, con valores nominales de resistencias usadas para la determinación de V_{th} y R_{th} .

El esquema (Figura 3) representa el montaje experimental, donde R_1 es la resistencia de $(219 \pm 4) \Omega$, R_2 y R_3 son las resistencias de $(1,16 \pm 0,03) \text{ k}\Omega$ y R_4 una resistencia de $(4,55 \pm 0,06) \text{ k}\Omega$. La fuente de tensión es la placa Arduino UNO y las terminales A y B son los puntos donde se realizaron las mediciones con el multímetro en sus funciones amperímetro y voltímetro. Las mediciones se tomaron registrando los valores correspondientes de corriente y tensión. En la medición de la tensión se utilizó el multímetro en su función voltímetro en la escala de 20 V y para la medición de corriente se utilizó el multímetro en la función amperímetro en la escala de 20 mA . Luego, el valor de la resistencia equivalente de Thévenin se determinó a partir de la ecuación (1) correspondiente a la ley de Ohm.

2.4. Estudio de la potencia transferida

Para el estudio de la transferencia de potencia se agregó un potenciómetro al esquema experimental de la Figura 3. El esquema de la Figura 4 representa el circuito utilizado en la experimentación 2.3, con el agregado de un potenciómetro de 10 kΩ que actúa como resistencia de carga, cuyo terminal variable está conectado al multímetro y uno de los terminales fijo está conectado a igual voltaje que el diodo y conectados a tierra.

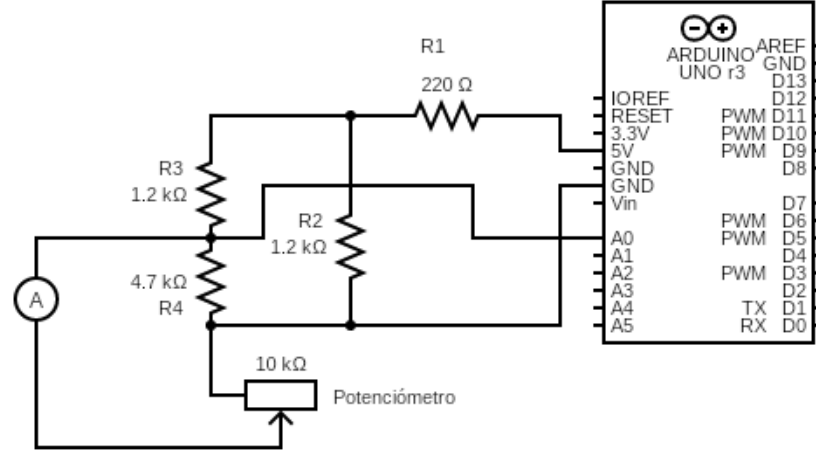


Figura 4: Esquema experimental del montaje realizado para el estudio de la transferencia de potencia.

Las mediciones se realizaron con el multímetro en la función de amperímetro en la escala de 200 mA. Se varió lentamente la resistencia del circuito mediante la rotación mecánica de la perilla del potenciómetro con un destornillador. Los valores de corriente que se obtenían en cada giro del potenciómetro se cargaron manualmente en el monitor del programa IDE de Arduino, el cual determinó los valores de la caída de tensión correspondiente a la resistencia de carga en cada valor de corriente medido.

Una vez realizada la recolección de los datos correspondientes a las 25 vueltas del potenciómetro, se copiaron en un archivo .txt y se analizaron con un script de Python, el cual realizó el gráfico de la potencia en función de la resistencia, y se realizó el ajuste correspondiente al modelo teórico [1]:

$$P = R_c \left(\frac{V_{th}}{R_{th} + R_c} \right)^2 \quad (3)$$

3. Resultados y discusión

3.1. Estudio de curvas V vs. I para elementos lineales

A partir de los datos recolectados en las mediciones descriptas en la sección 2.1 se realizaron los gráficos de tensión en función de la corriente, para la escala del amperímetro de 20 mA. Como se observa en la Figura 5, los gráficos de las curvas V vs. I muestran un comportamiento lineal.

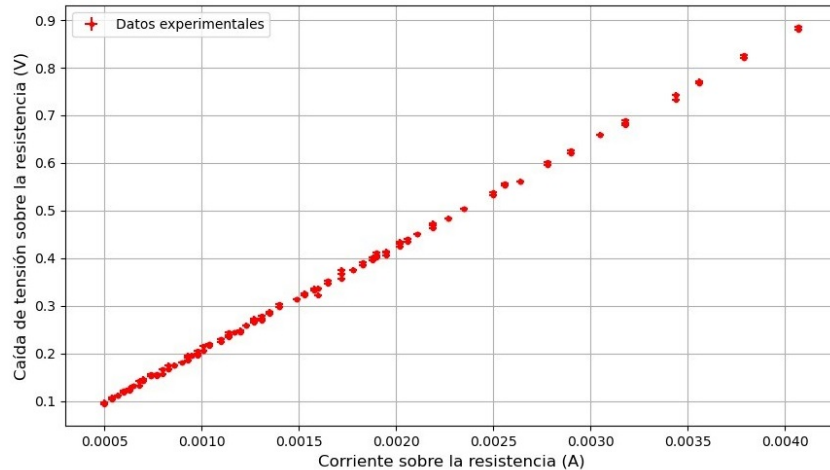


Figura 5: Curvas V vs. I para una resistencia de $220\ \Omega$ nominal, medidas en escala de amperímetro de 20 mA.

A partir de estos gráficos se realizó un ajuste lineal por cuadrados mínimos pesados por los errores (Figura 6) y se determinó mediante un script de Python la pendiente de la recta correspondiente al ajuste realizado.

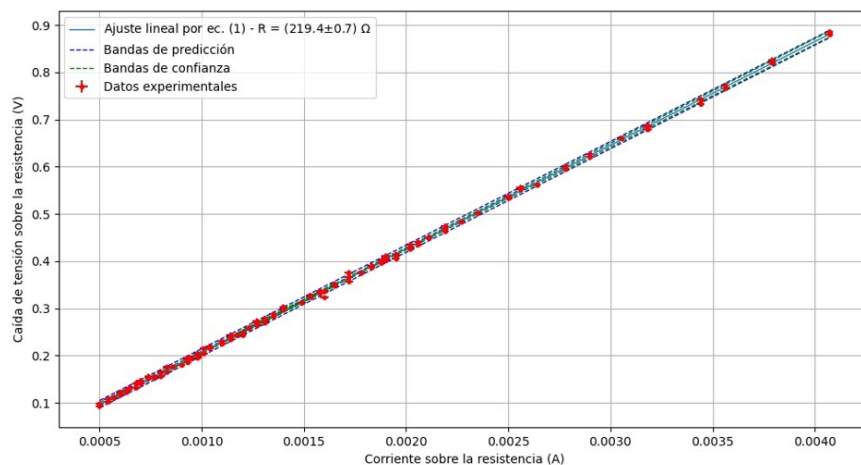


Figura 6: Ajuste lineal de curvas V vs. I para una resistencia de $220\ \Omega$ nominal, medidas en escala de amperímetro de 20 mA.

Los resultados obtenidos fueron de $R = (219,4 \pm 0,7) \Omega$ para las mediciones realizadas en la escala de 20 mA. A su vez, al medir la resistencia con el amperímetro en la función ohmímetro en la escala de 2000 Ω se obtuvo que el valor de la resistencia es de $R = (214 \pm 4) \Omega$.

A partir de los resultados ajustados linealmente, se realizó un análisis de la validez del modelo utilizado a partir del criterio de los residuos. Como se observa en la Figura 7, los residuos presentan una distribución aleatoria alrededor del cero de ± 2 unidades de incerteza, lo cual indica que el modelo matemático de ajuste lineal utilizado es lo suficientemente bueno como para representar los datos experimentales.

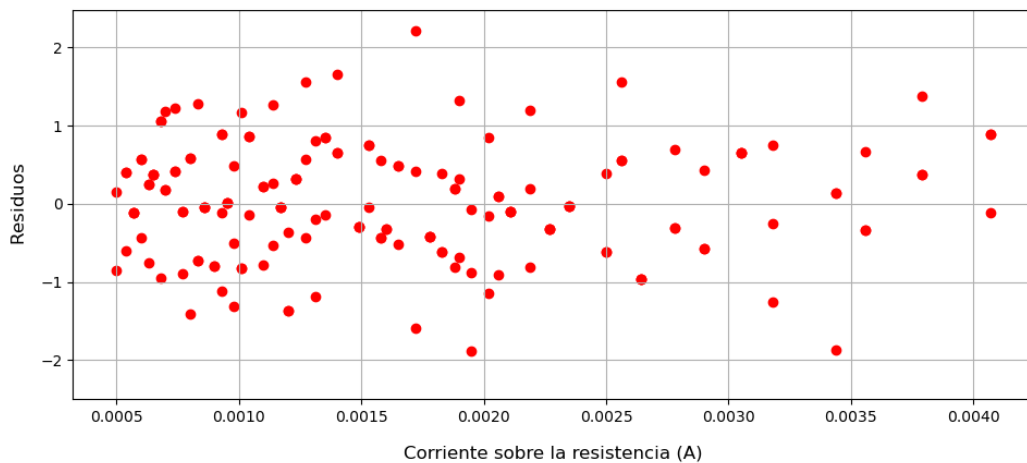


Figura 7: Residuos del ajuste lineal realizado en la experiencia 3.1, medidos en unidades de incerteza.

Se contrastaron los resultados obtenidos experimentalmente con los simulados mediante el programa LTSpice. Para el análisis comparativo (ver Apéndice A.1) se simuló un circuito con una resistencia $R = 219 \Omega$ y se determinaron los valores de corriente y caída de tensión sobre R . De las simulaciones se desprende que la teoría de la ley de Ohm establece una relación lineal entre la caída de tensión y la corriente que circula por ella, y cuya pendiente se corresponde a la resistencia R utilizada. Finalmente, los resultados obtenidos experimentalmente son consistentes con lo planteado en la ley de Ohm ya que presentan un comportamiento lineal entre la tensión y la corriente.

3.2. Estudio de curvas I vs. V para elementos no lineales

A partir de los datos recolectados en las mediciones descritas en el apartado 2.2 se estudiaron las curvas características de I vs. V para un diodo rectificador 1N4001. Se realizó el gráfico de I vs. V utilizando un script de Python (Figura 8).

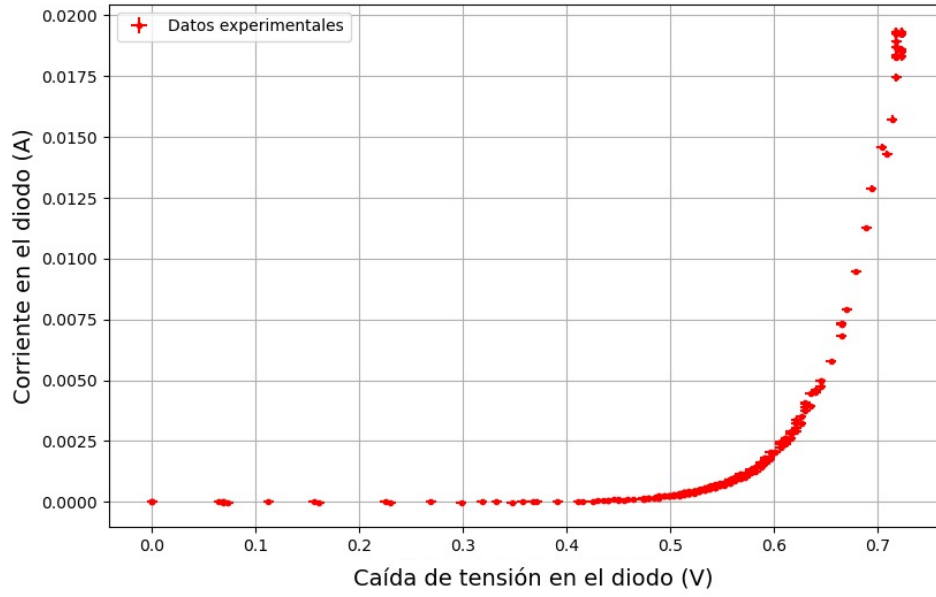


Figura 8: Curva I vs. V para un diodo rectificador 1N4001.

Como se observa en la Figura 9, se realizó un ajuste mediante la ecuación (2), llamada ecuación de Shockley para un diodo. A partir del ajuste se determinó el valor de la corriente de saturación $I_0 = (40 \pm 3)$ nA y la tensión térmica $V_T = (55,1 \pm 0,4)$ mV. El valor obtenido de la tensión térmica tiene incluido dentro el valor de η que corresponde a la naturaleza del diodo utilizado.

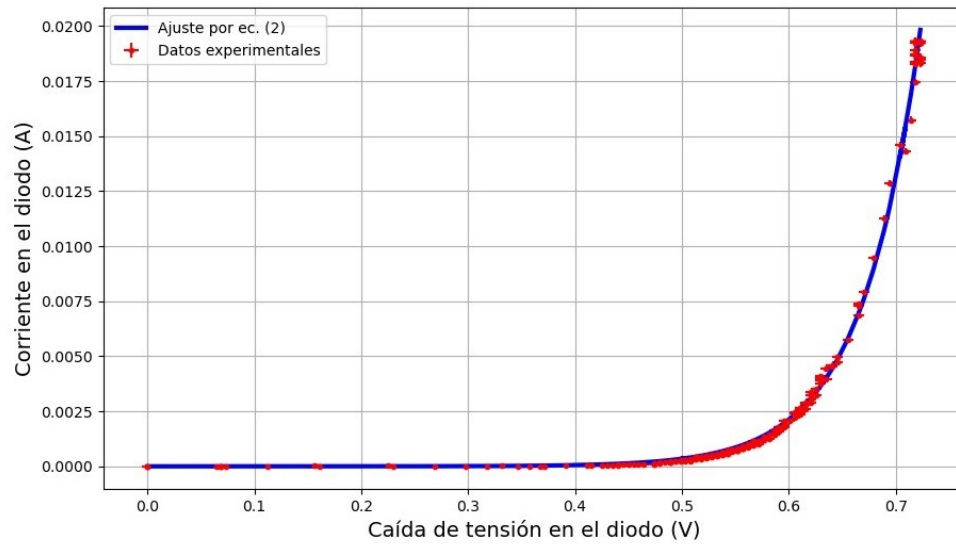


Figura 9: Ajuste de la curva I vs. V mediante la ecuación del diodo de Shockley, $I = I_0 (e^{V/V_T} - 1)$. Se obtuvieron los valores de $I_0 = (40 \pm 3)$ nA y $V_T = (55,1 \pm 0,4)$ mV.

A partir de los valores obtenidos en las mediciones de la sección 2.2 se realizó también un gráfico I vs. V en escala logarítmica (Figura 10) para corroborar que los resultados obtenidos presentan un comportamiento exponencial como se indica en el modelo teórico y además poder compararla con los datos aportados por el fabricante en la hoja de datos del diodo rectificador 1N4001.

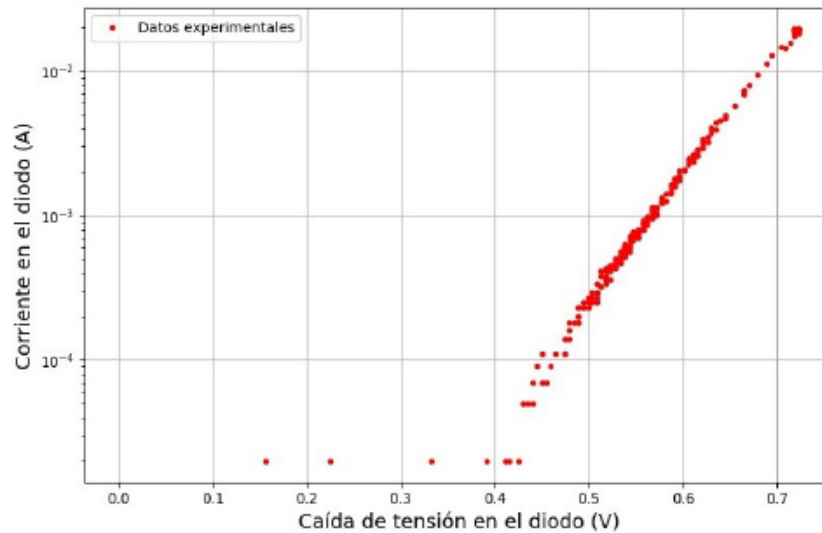


Figura 10: Curva I vs. V para un diodo rectificador 1N4001 en escala logarítmica.

A partir de los resultados obtenidos en el ajuste, se realizó una comparación entre los datos experimentales ajustados por la ecuación de Shockley y los datos proporcionados por el fabricante, como se observa en la Figura 11.

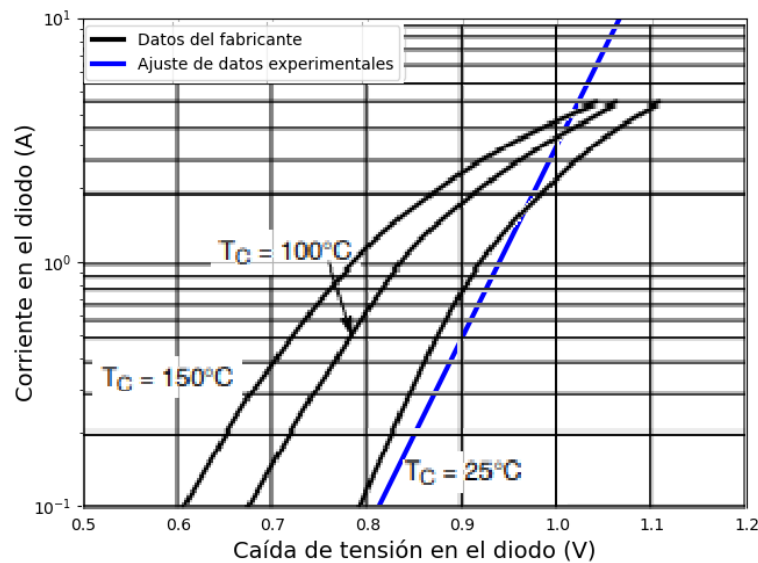


Figura 11: Gráfico comparativo entre la curva de ajuste de datos experimentales y los datos del fabricante.

Del análisis comparativo de la Figura 11 se desprende que el ajuste en escala logarítmica de los datos experimentales, realizados a una temperatura de 18 °C, presenta un comportamiento lineal en un rango de corriente de 10^{-1} A a 10^0 A, con una pendiente similar al de las curvas informadas por el fabricante para las temperaturas señaladas. También se puede apreciar un corrimiento hacia la derecha de la curva de ajuste experimental con respecto a las curvas del fabricante, dado que se trabajó a una temperatura menor (18 °C).

Se puede observar que para corrientes mayores a 1 A, las curvas del fabricante pierden el comportamiento lineal, mientras que el ajuste de los datos experimentales continúa su comportamiento lineal. Esto puede explicarse debido a que el modelo de Shockley es un modelo de conducción eléctrica que no contempla efectos como fenómenos térmicos, resistencias parásitas del propio diodo o capacitancias. Además el fabricante informa datos de condiciones extremas de trabajo que se alejan de las contempladas por el modelo teórico.

Finalmente, se contrastaron los resultados obtenidos experimentalmente con los simulados mediante el programa LTSpice (ver Apéndice A.2). No es posible realizar un análisis cuantitativo de los parámetros I_0 y V_T debido a que en la simulación se utilizó un diodo de silicio 1N4148 ya que el programa no tiene cargado los datos del diodo 1N4007. Sin embargo, es posible realizar un análisis cualitativo sobre el comportamiento de las curvas, debido a que el diodo de silicio 1N4148 presenta un comportamiento de la curva I vs. V similar al del 1N4007. Se puede observar que las curvas I vs. V obtenidas experimentalmente son consistentes con lo obtenido en la simulación.

3.3. Estudio de circuito equivalente de Thévenin

En el experimento descrito en la sección 2.3 se determinó el voltaje del circuito equivalente de Thévenin y su error asociado a la medición con el multímetro en función voltaje en la escala de 20 V según lo indicado por el fabricante en las especificaciones. El resultado del voltaje equivalente de Thévenin es $V_{Th} = (3,31 \pm 0,03)$ V. Posteriormente, se determinó la corriente que circula por el circuito equivalente de Thévenin y su error asociado a la medición con el multímetro en función amperímetro en la escala de 20 mA según las especificaciones indicadas por el fabricante. El valor de corriente equivalente de Thévenin obtenido es $I_{Th} = (3,14 \pm 0,05)$ mA.

Finalmente, con los resultados de la corriente y el voltaje equivalentes de Thévenin podemos determinar la resistencia equivalente de Thévenin a partir de la ecuación (1) correspondiente a la ley de Ohm y propagar su error. El resultado de la resistencia equivalente de Thévenin es $R_{Th} = (107 \pm 2) \times 10 \Omega$. Se contrastaron los resultados obtenidos experimentalmente con los simulados mediante el programa LTSpice (ver Apéndice A.3). El resultado de la resistencia equivalente de Thévenin obtenido en la simulación para el circuito trabajado es $R_{Th} = 106 \times 10 \Omega$.

3.4. Estudio de la potencia transferida

A partir de los resultados obtenidos en la experiencia 2.3, se realizó el gráfico de la potencia transferida en función de la resistencia de carga para analizar el valor de la resistencia que maximiza la potencia transferida por un circuito a la resistencia de carga.

Como se puede observar en la Figura 12, la potencia varía de acuerdo a como va cambiando la resistencia de carga. A partir del ajuste por la ecuación (3) se determinó cuál es el valor de la resistencia de carga que maximiza la potencia, obteniendo $R_C = (1046 \pm 3) \Omega$.

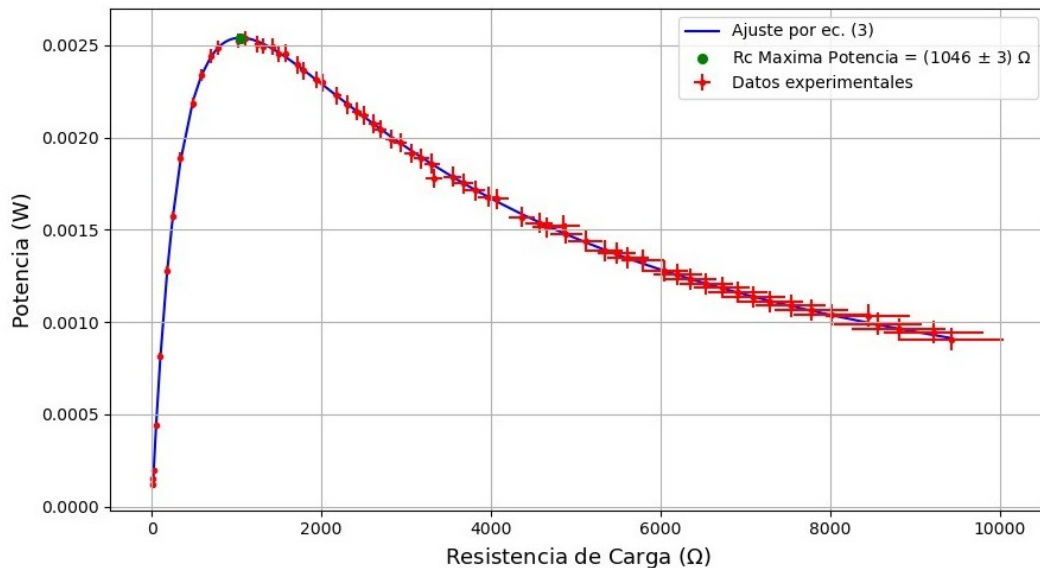


Figura 12: Curva de potencia transferida en función de la resistencia de carga para un circuito equivalente de Thévenin. La resistencia de carga que maximiza la potencia es $R_C = (1046 \pm 3) \Omega$.

Se contrastaron los resultados obtenidos experimentalmente con los simulados mediante el programa LTSpice (ver Apéndice A.4). Se observó que la resistencia de carga que transfiere la máxima potencia determinada experimentalmente es consistente con lo planteado por el modelo teórico indicado en las simulaciones, donde $R_C = 1038 \Omega$.

4. Conclusiones

4.1. Estudio de curvas V vs. I para elementos lineales

En este experimento se pudo verificar el comportamiento lineal de la corriente respecto de la tensión, lo cual es consistente con el modelo teórico de la ley de Ohm. Ajustando linealmente los datos experimentales se obtuvo que la resistencia utilizada es de $R = (219,4 \pm 0,7) \Omega$.

4.2. Estudio de curvas I vs. V para elementos no lineales

Se pudo corroborar el comportamiento exponencial de la caída de tensión en función de la corriente para un diodo rectificador 1N4007 por medio de la linealización de los datos del gráfico I vs. V en escala logarítmica. Se realizó un ajuste de los datos experimentales por medio de la ecuación (2) obteniendo los parámetros $I_0 = (40 \pm 3) \text{ nA}$ y $V_T = (55,1 \pm 0,4) \text{ mV}$. También se realizó un análisis comparativo de las curvas experimentales con las indicadas por el fabricante, encontrando consistencias en el comportamiento de las curvas experimentales con las informadas por el fabricante.

4.3. Estudio de circuito equivalente de Thévenin

A partir de los resultados desprendidos de las simulaciones para un circuito equivalente de Thévenin, se contrastó la teoría con los datos experimentales encontrando valores consistentes con el modelo teórico. Se obtuvo que la corriente de Thévenin es $I_{Th} = (3,14 \pm 0,05) \text{ mA}$, el voltaje equivalente de Thévenin es $V_{Th} = (3,31 \pm 0,03) \text{ V}$ y la resistencia de Thévenin $R_{Th} = (107 \pm 2) \times 10 \Omega$ para el circuito equivalente de Thévenin utilizado en este trabajo.

4.4. Estudio de la potencia transferida

El valor estimado para la resistencia de carga que maximiza la potencia en el circuito de Thévenin estudiado es de $R_c = (1046 \pm 3) \Omega$. Se pudo verificar que la máxima potencia entregada por la fuente en un circuito de Thévenin a una resistencia de carga se produce cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia de Thévenin.

A. Simulaciones circuitales con LTSpice

A.1. Simulación de ley de Ohm sobre un elemento lineal

Se realizó la simulación con el programa LTSpice del circuito utilizado en el experimento 2.1, como se observa en la Figura 13.

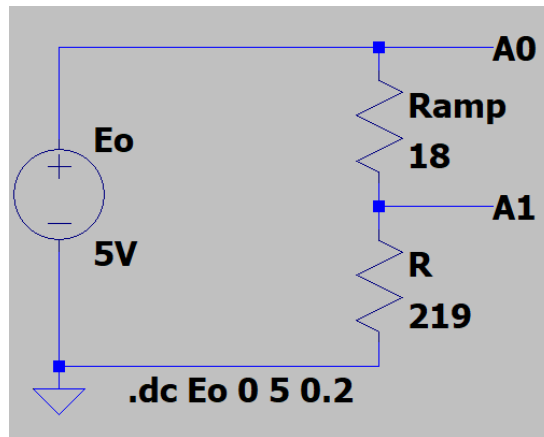


Figura 13: Esquema del circuito simulado con el LTSpice correspondiente al circuito experimental utilizado para determinar una resistencia R mediante la ley de Ohm.

Para los elementos del circuito simulado se determinó la caída de tensión sobre la resistencia y la corriente que circula por la misma y se analizaron los resultados con un script de Python similar al utilizado para el análisis de los resultados experimentales. El resultado se observa en el gráfico de la Figura 14. El valor de la resistencia utilizada según el ajuste lineal es de $R = 219 \Omega$.

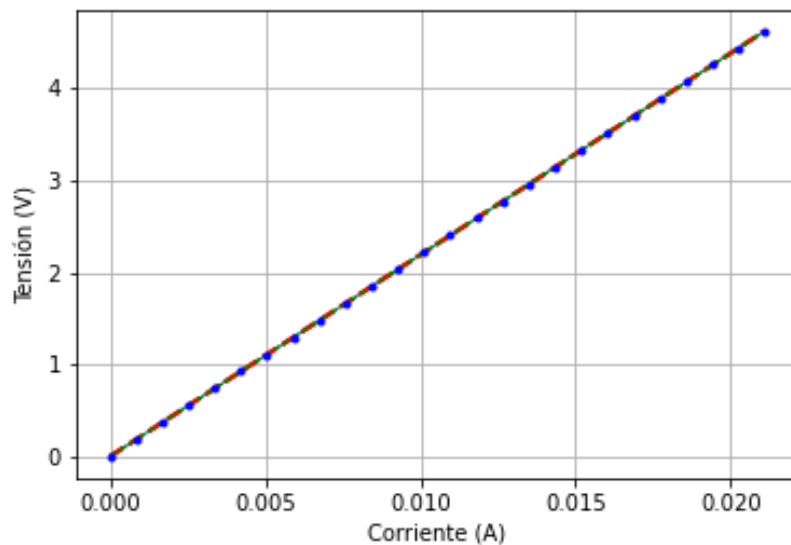


Figura 14: Curva V vs. I para los resultados obtenidos por la simulación y su ajuste lineal. La pendiente de la recta de ajuste se corresponde con la resistencia de 219Ω .

A.2. Simulación de curvas I vs. V para un elemento no lineal

Se realizó la simulación con el programa LTSpice del circuito utilizado en el experimento 2.2, como se observa en la Figura 15. Se cargaron todos los elementos pasivos usados en la experimentación, sin embargo, LTSpice no presenta un diodo de silicio 1N4007 por lo que se usó uno que presenta un comportamiento similar como el 1N4148.

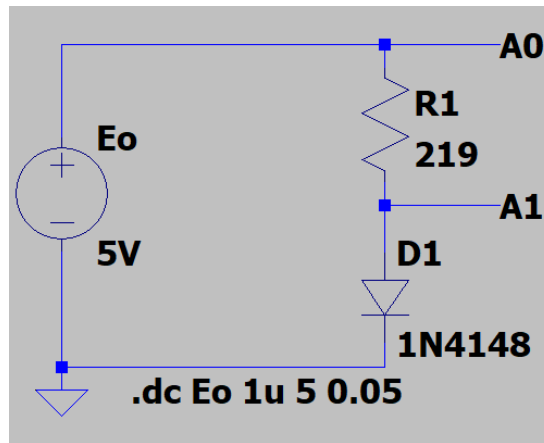


Figura 15: Esquema del circuito simulado con el LTSpice correspondiente al circuito experimental utilizado para el estudio de las curvas I vs. V para un diodo 1N4148.

Para los elementos del circuito simulado se determinó la caída de tensión sobre el diodo y la corriente que circula por el mismo y se analizaron los resultados con un script de Python similar al utilizado para el análisis de los resultados experimentales. El resultado se observa en el gráfico de la Figura 16.

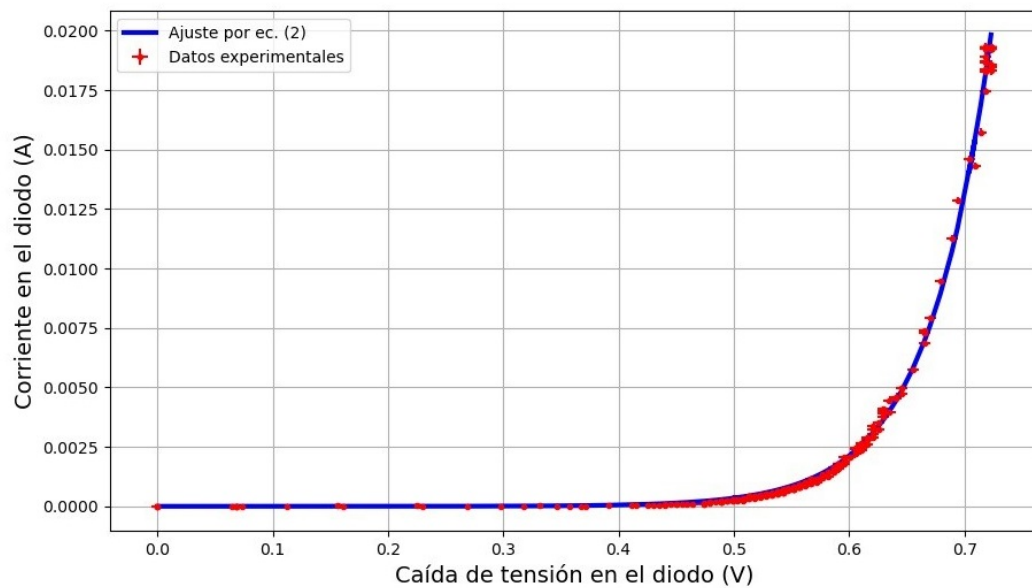


Figura 16: Curva I vs. V para los resultados obtenidos por la simulación y su ajuste mediante la ecuación (2).

También se realizó el gráfico a partir de los datos simulados de la curva I vs. V en escala logarítmica, donde se puede observar claramente el comportamiento lineal (Figura 17).

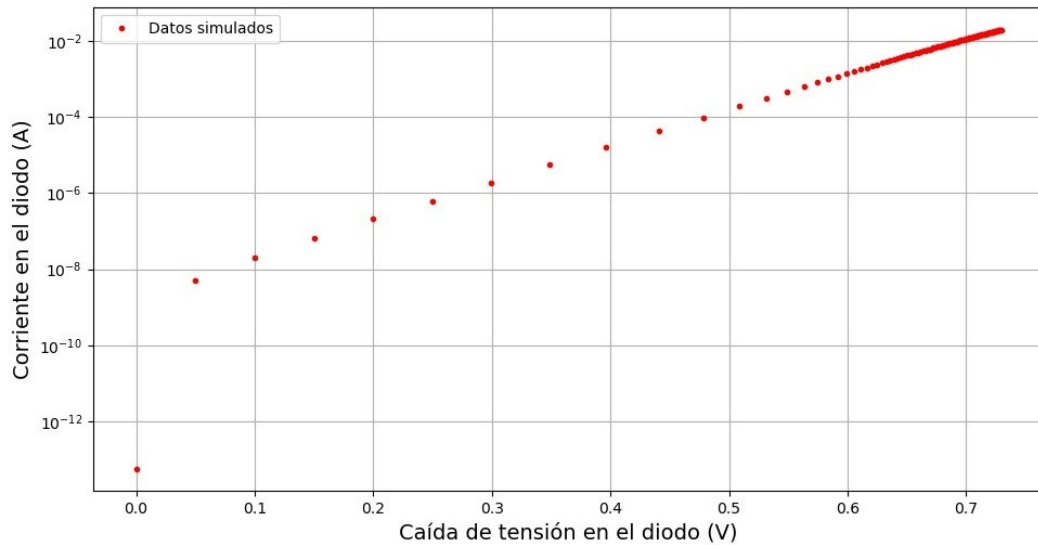


Figura 17: Curva I vs. V en escala logarítmica para los datos simulados.

Finalmente, se determinó mediante el ajuste realizado a la curva de la Figura 16 los valores de los parámetros $I_0 = (13,8 \pm 0,6)$ nA y $V_T = (51,5 \pm 0,2)$ mV.

A.3. Simulación de circuito equivalente de Thévenin

Se realizó la simulación con el programa LTSpice del circuito utilizado en el experimento 2.3. Para la medición de la corriente de Thévenin se realizó la simulación colocando una resistencia de amperímetro la cual se encarga de medir la corriente equivalente (Figura 18).

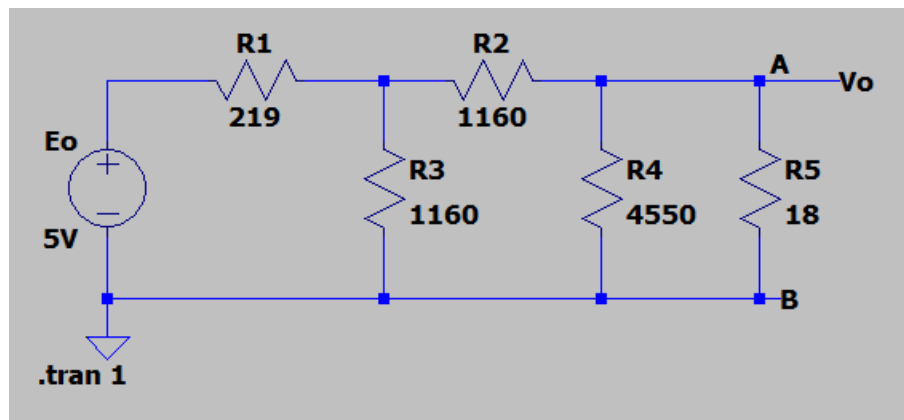


Figura 18: Esquema del circuito simulado con el LTSpice para la determinación de la corriente de Thévenin medida con un amperímetro de resistencia interna 18 Ω .

El valor de la corriente que circula por la resistencia interna del amperímetro es $I_{Th} = 3,07$ mA.

Para la medición del voltaje de Thévenin se realizó la simulación determinando la caída de tensión en la resistencia R_4 (Figura 19).

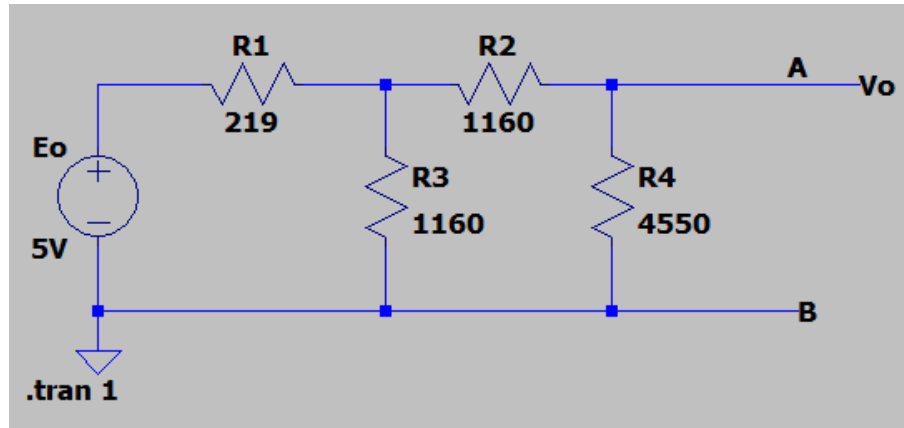


Figura 19: Esquema del circuito simulado con el LTSpice para la determinación del voltaje de Thévenin midiendo la caída de tensión sobre la resistencia R_4 .

El valor del voltaje equivalente de Thévenin es de $V_{Th} = 3,25$ V. A partir de la ecuación (1) se determinó la resistencia equivalente de Thévenin utilizando los valores de I_{Th} y V_{Th} , obteniendo como resultado $R_{Th} = 106 \times 10 \Omega$.

A.4. Simulación de potencia transferida en un circuito de Thévenin

Se realizó la simulación con el programa LTSpice del circuito utilizado en el experimento 2.4, como se observa en la Figura 20.

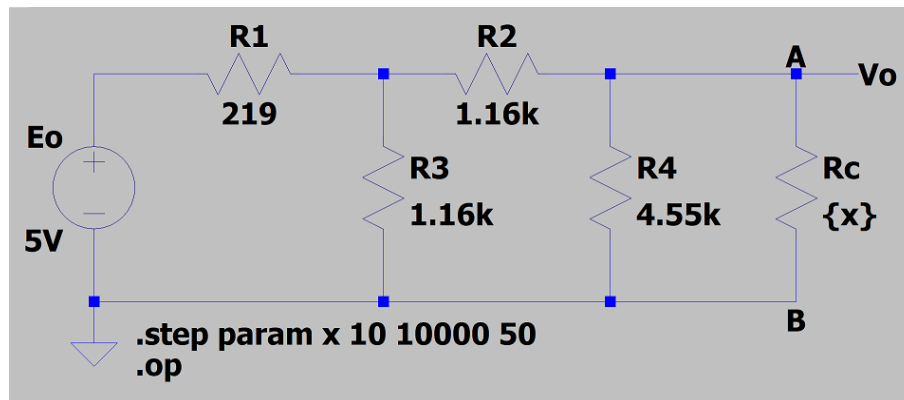


Figura 20: Esquema del circuito simulado con el LTSpice para la determinación de la resistencia de carga que maximiza la potencia.

Para los elementos del circuito simulado se determinó la caída de tensión sobre la resistencia de carga y la corriente que circula por la misma. Se exportaron los resultados en un archivo `.txt` y se analizaron con un script de Python similar al utilizado para el análisis de los resultados experimentales. Los resultados obtenidos se observan en los gráficos de la Figura 21.

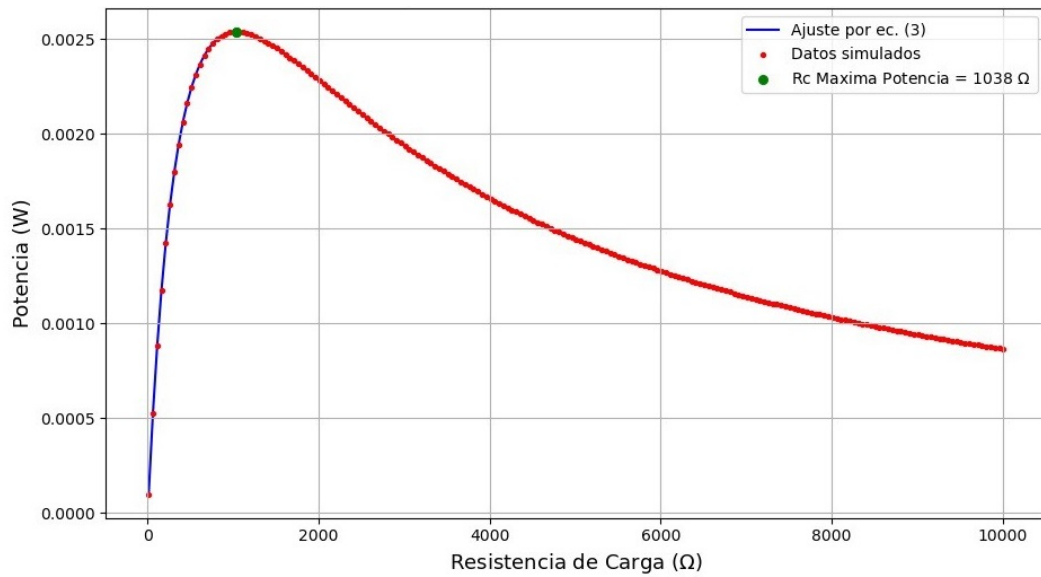


Figura 21: Curva de potencia en función de la resistencia de carga para los resultados obtenidos por la simulación y su ajuste mediante la ecuación (3).

A partir del ajuste de los datos por la ecuación (3), se determinó el valor de la resistencia de carga $R_c = 104 \times 10 \, \Omega$ que hace máxima la potencia.

Referencias

- [1] Acha, C. & Moreno, C. (2021). *Laboratorio 3. Clase 5: Mediciones de corriente continua (cc)*. Universidad de Buenos Aires. Recuperado de <https://campus.exactas.uba.ar>.
- [2] Acha, C. & Moreno, C. (2021). *Laboratorio 3. Clase 6: Mediciones de corriente continua (cc2)*. Universidad de Buenos Aires. Recuperado de <https://campus.exactas.uba.ar>.
- [3] González, M. (2015). *Electrónica Analógica I: Diodo. Generalidades*. Universidad Nacional de Quilmes. Recuperado de <http://ibcm.blog.unq.edu.ar/wp-content/uploads/sites/71/2015/04/EA-Diodo.pdf>.
- [4] Servicio Meteorológico Nacional. <https://www.smn.gob.ar/>.
- [5] LTSpice Simulator software. Analog Devices. Disponible en <https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html>.